Vision II 项目完成度审阅报告

截至 2026年10月9日 | 本地代码与结果重新核查

结论

项目已形成能够展示和复查的多模块实验原型，但不能认定为 Vision II 全部完成，更不宜直接作为最终作业提交。真实视频的姿态、计步、守门员和球轨迹模块已有输出；俯视轨迹、自动 outcome、有效综合 EDA 和统一复现入口仍存在明确缺口。

本报告区分三件事：代码是否实现、多少条记录有候选结果、结果是否经过独立验证。以下百分比仅表示指定输出或规则筛选的覆盖率，不表示识别准确率，也不是老师的评分。

模块	当前可确认的完成度	审阅判断
数据准备	4场比赛；39个标准片段均存在	已具备；原目录另有10个非标准名称片段
罚球者	旧左右脚候选35/39；新版步数31/39（79.5%）	部分完成；真实俯视轨迹未完成
守门员	33/39有数值；18/39通过规则筛选（46.2%）	部分完成；21条仍需复查
足球	39/39有轨迹；26/39通过规则筛选（66.7%）	部分完成；终点只是最后观测点
Outcome	39/39已有赛果标签：26进、13未进	标签整合完成；非视频自动识别
机位与EDA	有机位候选表和旧绘图脚本	机位未验证；旧总表不能用于正式EDA

最重要的审阅发现

旧 penalties_features.csv 有49行，步数全部为1、踢球脚全部为right、结果全部为goal，多个运动量完全相同。对应旧流程使用手写示例轨迹；这些不是39次点球的真实联合测量。现存旧策略热图显示单一组合100%，不能作为研究结论。[E2]

新版步数结果在独立实验目录中，并未同步更新旧总表、守门员或球模块。主 notebook 仍残留“人工确认”文字，以及默认会被来源校验拒绝的重跑命令。现在应优先收拢真实流程，而非继续增加花样分类。[E4 – E7]

范围：按原项目说明第4 – 7页审阅；重新读取本地代码、CSV、JSON、notebook和相关图像，并复跑选定测试。未重新训练或全量推理，未新增人工标签，未检查课程平台的上传状态。本报告是中文进度审阅，不是最终英文课程论文。

一 逐项对照老师的要求

原要求包含9项核心特征、4类机位时间段及基础EDA。下表保留每项的实际含义，不用“有文件”代替完成。[E1]

要求	代码与现有结果	完成状态及尚缺证据
助跑俯视轨迹	有单应性封装、39份球场线候选预览	未完成真实标定；39份记录的标定完成标志均为False
左右脚踢球	旧CSV：21右、14左、4未知	部分；需与新版选人和触球窗口重新关联，不能继承为已确认
步数	最新31条有候选，8条为空	部分；峰谷不是已验证落脚；31/39为输出率
守门员触球前移动	33条有数值，6条unknown	部分；依赖未验证触球帧与身份种子
扑救方向	33条有方向，6条unknown	部分；image_left/right为画面左右
扑救高度	13 low、20 mid、6 unknown	部分；人体尺度归一化的二维代理量，不是真实腾空高度
球轨迹	39条轨迹；26规则接受、13待查	部分；尚无独立轨迹误差评估
球最终位置	39条有最后观测的像素/归一化坐标	部分；未证实是球门线处或事件结束的最终位置
Goal / no goal	外部赛果CSV按clip ID并入39条	仅标签整合；尚无已验证的视频自动判定
罚球者背后机位	标准片段中20个候选段，涉及14条视频	部分；这是分类结果数量，不是真实出现次数
罚球者右侧45度	13个候选段，涉及12条视频	部分；线条角度不直接证明相机位于右侧
罚球者慢动作特写	52个候选段，涉及29条视频	部分；低绿地比例不能单独证明慢动作
守门员背后慢动作	49个候选段，涉及35条视频	部分；其余画面归入该类，缺少明确拒识及慢放验证
基础EDA	有模块计数、质量摘要和旧绘图脚本	部分；缺少基于最新真实联合表的可交付EDA

机位原表为49个文件的164段；按39个标准ID只读筛选后为134段。不是每条视频都必须有全部四类，但应检验实际存在的角度是否漏检或错分。守门员18条为整行联合规则接受数，不能把它当成三项特征各自的准确率。[E3、E5、E8]

二 罚球者与新版步数的真实进展

已经完成的方法链

新版先通过球与人体的时序关联提出触球候选，再定位对应罚球者和助跑范围；结合姿态关键点、背景运动补偿和脚踝相对信号提出步态事件；最后将路线描述与临近踢球的节奏变化分开。与旧版直接依赖选中人物的最大脚踝运动相比，来源和失败状态更清楚。[E4]

最新输出	数量	可作出的解释
连续助跑候选	14/39	观察到相对规律节奏；不等于完全无调整
末段调整候选	2/39	Rashford与Aspas；只是本次罚球的候选类型
类型未定但有计数	15/39	保留总数，不强行分段
类型未定且无可靠计数	8/39	保留空值，不填0步

仍需解决的计步问题

候选事件源于脚踝运动峰谷，还未逐一对应“摆动—落脚—支撑”。主计数仍包含另列的触球保护区候选，其中可能既有最后支撑脚落地，也有踢球摆腿产生的峰谷。当前方式分类保留原总数，不会因为某人被判作碎步型就自动删减步数。

实际增强姿态对照只有30条，不是39条：19/30的名义计数改变，8/30相差至少2个候选。更大模型尚未被证明更准确。Cuadrado仍以5个候选报告；用户“约5步、4–6步可以接受”是单条粗看反馈，不是39条逐帧真值。[E4]

8条无可靠计数的具体原因

片段	当前拒绝输出的原因
Bacca；Brozovic；Fernandes	存在竞争的人物—球接触身份，且独立触球证据不足
Dier；西班牙对俄罗斯的Smolov	独立触球证据不足，同时镜头补偿不完整
克罗地亚对丹麦的Modric；Cheryshev	没有通过当前规则的独立触球候选
Kramaric	触球候选暂可用，但关联姿态仅4帧，关键点覆盖不足，触球落在姿态缺口

这些是算法证据链未通过，不表示原视频肉眼看不清。另有23条“类型未定”，也不能说成23条计步失败。COCO17只有踝点，不能从本模型输出宣称测到了锁踝能力、踝关节刚度或发力质量。

三 守门员 足球 机位与几何

守门员 三项功能都有代码，但验证与输入仍需收尾

当前流程以球门区域高分辨率姿态、跨ID拼接、背景光流稳定及人体尺度归一化计算移动与扑救。39行中33行有数值，6行没有合格轨迹；18行规则接受、21行待查。触球帧39条全部标为未验证AI估计，身份种子36条亦非真人标注。质量门槛通过并没有消除这些输入来源限制。[E5]

足球 跟踪与最终位置仍是二维观测

代码结合YOLO sports-ball候选、白色/草地外观、脚部接触锚点及朝球门连续运动约束。全部39条保留轨迹，26条规则接受。搜索默认延伸到旧触球帧后32帧，约1.07秒；final_position取所选轨迹的最后一点。它可能因遮挡、出框或跟丢而提前结束，不能直接称为入网点或整段比赛结束位置。球速单位是px/s，不是m/s或km/h。[E6]

Outcome 赛果标签已经整合，自动识别未完成

球模块显式把 penalty_outcomes.csv 的 observed_outcome 传给结果函数，因此goal/no_goal是读取标签，而不是本轮追踪推断。表中记录来源为FIFA技术报告，但本次没有重新逐条核验外部报告。旧几何回退仅看默认矩形和接触标志，不能视为有效进球判定。若提交范围要求视频自动提取，该项必须补上或向老师明确说明范围。[E6]

机位 有四类启发式候选，尚无类别与时序验收

现有模块用HSV直方图差找切镜，再用绿地比例和Canny/Hough线条角度分四类。代码没有直接验证慢动作速度或明确的相机方位；普通画面也可能被归入慢放类。已有独立提取函数，但缺少面向标准39片段、带拒识和验证证据的完整独立使用入口。[E8]

俯视轨迹 工具准备充分，真实重建尚未落地

单应性模块已增加退化点检查、RANSAC误差与单位保护；39张线条候选图并不是39次完成球场标定。尚无真实地面标志点的语义匹配、镜头变化后的有效性检查和独立重投影验证。默认没有H时返回原像素坐标，不能称为俯视轨迹。旧EDA仅画起点到点球点的一条箭头，也不是随时间的实际曲线。[E2、E9]

Mask与Edge的贡献

已有HSV掩膜与边缘/直线候选实现。保留的mask消融记录显示35条非空计数没有增加、人物选择改变0条；它证明方法已尝试，不证明准确率提升。本次没有重新运行该消融。

四 数据完整性与可复现性审阅

发现	本次核查证据	影响
旧总表不是真实联合表	49行；步数全1、结果全goal；旧pipeline手写人物、门将、球轨迹	旧米制运动量与两幅EDA图不得进入正式结论
标准ID与文件枚举混用	原视频49个；标准39个均在；机位表把额外10个也算入	全局目录扫描会重复计入点球
触球时间跨模块未统一	32个可比新版触球锚点中29个不同于旧标注；15个相差超过3帧	步数、门将、球结果不能直接视为同一版本事件窗口
主notebook与说明冲突	单元166/172仍称人工确认；169/175未加探索运行标志	来源误述；默认来源校验会阻止旧输入重跑
新版分支尚未整合	新步数只存独立JSON与新查看notebook	旧主入口不能复现一张最新完整特征表
环境声明不一致	总requirements与阶段实验记录的NumPy/SciPy/OpenCV版本不同	尚未证明干净环境安装并端到端运行成功

本次实际执行的检查

重新运行146项选定测试并通过；重新检查78份基础/增强结果的输入保留、计数分区、数值重放和代码哈希；39份视频源文件/播放副本哈希一致。验证输出单独保存在本次审阅目录，没有覆盖旧实验验证文件。[E10]

先尝试标准unittest全目录发现时，131个可运行测试通过，另有1个测试模块因缺少pytest而导入失败；该命令还不能自动收集全部函数式测试。随后执行项目的选定测试入口得到146通过。完整pytest测试集未能复跑，因此本报告不声称“全仓库测试全通过”。

这些检查证明程序逻辑和保存结果的一致性，不证明真实落脚、人物身份、轨迹终点或四类机位识别正确。没有从空白环境重跑所有原始视频，也没有在本次审阅中重新逐帧观看39段视频。

标注来源

confirmed_step_count和confirmed_landing_frames的39行均为空；ground_truth_eligible全为False。旧文件名中的manual或confirmed不能作为人工复核证明。本次没有添加或补造复核人、时间、落脚帧或任何准确率。

五 交付状态与建议收尾顺序

按提交物审阅

提交物	当前状态	完成条件
代码与数据	模块、权重、片段、README和依赖文件已存在；整合未完成	统一入口与版本；干净环境复跑；移除正式入口对演示数据的依赖
正式项目报告	已有方法和来源说明；本地未见符合全部要求的最终英文论文PDF	文献、数据、EDA、2–3个研究问题、新技术、代码结构及限制齐备
10分钟演示视频	当前项目目录未发现可确认的最终演示成片	完成成片与播放检查；不把复核视频当作演示视频
课程平台上传	本次未检查，不能确认	由实际上传记录确认，不凭本地文件推断

原说明列明报告正文最多25页，字号不小于10号Times New Roman，要求英文连续论述；视频10分钟；截止日期在原文件写为10月30日23:59。本次没有核验老师是否后来更新通知，亦没有代为上传。[E1]

优先级1 先让结果可信且不混版

将旧演示总表和图明确隔离出正式分析入口；统一39个标准ID、视频绝对帧号、选人版本及触球锚点；修正主notebook残留来源描述和运行命令，再生成新的联合表。此次仅报告问题，没有修改这些分析文件。

优先级2 补齐老师明确要求但尚未落地的功能

优先完成真实俯视轨迹、四类机位的独立输出与验证，以及视频自动outcome的可解释证据链。外部赛果可以作为核对参考，不应再称作自动提取结果；球终点必须区分“最后看见”“球门线附近”和“事件结束”。

优先级3 完成独立验证并保留失败

先确定步数边界与落脚定义，覆盖四场比赛和主要错误类型做独立复核。人工参考用于评估，不能替换生产提取过程。已有全部片段都参与开发时，不应宣称某场此前未见；后续冻结规则后的留出评估要披露开发暴露情况。按任务报告计步误差、方向一致性、球定位误差及机位边界误差；不把无输出样本删掉后计算好看的整体率。

优先级4 基于真实联合表完成研究与交付

EDA至少报告各特征的可用性与失败分布、罚球动作的描述性差异，以及特征与赛果的探索性关系。比较时逐图注明实际样本数、单位、筛选规则和版本，不把二维代理量解释为真实生物力学或因果关系。之后冻结环境，完成英文论文与视频。数据量少不作为本次主要薄弱点。

六 证据索引与验收口径

项目根目录：C:/Users/30605/PycharmProjects/JupyterProject。以下路径相对此根目录；单元号为notebook从0开始的JSON索引。报告数值是2026年10月9日快照。

ID	本地证据	支撑的结论
E1	docs/ind5003_vision_ii_project_requirements.pdf，第4－7页	原任务与交付要求；SHA256与Downloads原件相同
E2	src/pipeline.py；src/eda_analysis.py；data/processed/penalties_features.csv；outputs/plots/	49行示例结果与不适合作为实证的旧EDA
E3	configs/penalty_slicing_manifest.yaml；data/raw_clips/；data/processed/camera_timings.csv	39标准ID、49文件、164原始及134标准机位段
E4	outputs/style_aware_steps_2026-10-09/下的classified/summary.json与model_comparison.json；src/style_aware_steps.py	31条计数、14/2/23类型、增强姿态分歧
E5	data/processed/penalty_goalkeeper_features.csv；src/goalkeeper_pipeline.py；data/annotations/penalty_goalkeeper_track_reviews.csv	33条计算值、18规则接受、来源限制
E6	data/processed/penalty_ball_outcome_features.csv；src/ball_pipeline.py；src/ball_outcome.py；data/annotations/penalty_outcomes.csv	轨迹26规则接受、最后观测点、outcome标签合并
E7	notebooks/vision2_penalty_analysis.ipynb，单元153、166－175；requirements.txt；requirements-phase-experiment.txt	主入口陈旧描述、重跑缺口、环境差异
E8	src/camera_angles.py	HSV切镜、颜色与线条启发式，缺少慢动作/方位验证
E9	src/homography.py；outputs/mask_optimization_2026-10-08/下的pitch_geometry/index.json与summary.json	几何封装与39项未标定记录、mask消融范围
E10	outputs/completion_audit_2026-10-09/下的evidence.json与current_validation.json	本次读取快照与146测试、78重放、39哈希检查

建议的最终验收口径

“已实现”要求能从声明输入经脚本产生对应特征；“可用结果”要求保留覆盖、来源与不确定性；“已验证”要求有独立参考及误差统计；“可提交”还要求统一版本、可复现环境、有效EDA和规定交付物。当前项目达到实验原型与部分候选结果阶段，尚未达到整体可提交状态。

不提供单一总完成百分比：九项特征、四类机位、验证、EDA与提交材料并非等量工作。用任意权重拼成80%或90%会掩盖尚未实现的必需项；本报告改为逐项状态及明确分母的覆盖率。